题目 K. 01 背包

01 背包问题是一个算法竞赛中经典的组合优化的问题，小 w 学会了一种求解该问题的贪心算法。01 背包问题的定义以及小 w 的贪心算法如下。

01 背包问题

给定 n 个物品，物品的重量分别为正整数 $w_1, w_2, \ldots, w_n$ ，物品的价值分别为正整数 $v_1, v_2, \ldots, v_n$，再给定背包容量 W。要求 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ($\forall 1 \le i \le n$, $x_i \in \{0, 1\}$)，满足：

$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_i \le W$$

并最大化：

$$V = \sum_{i=1}^{n} v_i x_i$$

贪心算法

1. 将 n 个物品按照 $\frac{v_i}{w_i}$ 的值从大到小排序，$\frac{v_i}{w_i}$ 相同则按照 w_i 从大到小排序。
2. 设一初始置 0 的变量 V_0，并从 1 到 n 枚举 i，如果 $V_0 + w_i \le W$，则置 $x_i \leftarrow 1, V_0 \leftarrow V_0 + w_i$，否则置 $x_i \leftarrow 0$。
3. 枚举完之后即可得到所求的 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 以及 V。

你当然知道这个算法是错误的，但小 w 并不相信。即使你给了小 w 一些反例，小 w 依然认为这个算法能在很多不同的 W 下都能得到最优的 V，所以你现在希望构造一组 $w_1, w_2, \ldots, w_n$ 以及 $v_1, v_2, \ldots, v_n$ 使得：

1. 对于任意的 $2 \le W \le W_{lim}$（W_{lim} 是一个给定的常数），小 w 的算法都无法得到最优的 V。
2. 在满足条件 1 的情况下，n 尽量小。
3. 在满足条件 $1, 2$ 的情况下，$\max(w_1, w_2, \ldots, w_n)$ 尽量小。
4. 在满足条件 $1, 2, 3$ 的情况下，$\max(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ 尽量小。

现在你需要构造一组满足上述条件的 01 背包来说服小 w，你能做到吗？如果构造方法有多种，你可以输出任意一种。

输入

输入共一行包含一个整数 W_{lim}（$2 \le W_{lim} \le 5 \times 10^3$），表示 W 的上界。

输出

输出第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 10^4$），表示构造的 01 背包的物品数量。

第二行输出 n 个整数 $w_1, w_2, \ldots, w_n$（$1 \le w_i \le W_{lim}$）表示物品的重量。

第三行输出 n 个整数 $v_1, v_2, \ldots, v_n$（$1 \le v_i \le 10^9$）表示物品的价值。

可以证明，在给定的问题以及输入条件下，总能找到满足上述数据范围的解。

样例

standard input	standard output
2	2 1 2 2 3